

Lezione_20_FCA

3.2.4.5. Antitrasformata $\mathcal{Z}$

Sia $X(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ una funzione razionale a coefficienti complessi, propria ($\deg D \geq \deg N$), con poli (cioè radici di D in generale complessi) distinti e non nulli $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ di molteplicità $\mu_1, \dots, \mu_r$ e un eventuale polo nell'origine di molteplicità $\nu \geq 0$.

È sempre vero che $X(z)$ può essere scritta nella forma

$$(\text{irriducibile}): X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{N(z)}{z^\nu (z - \lambda_1)^{\mu_1} \dots (z - \lambda_r)^{\mu_r}}.$$

Dei sistemi a tempo discreto, nei quali la dinamica è una macchina ricorsiva $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$, consideriamo la risposta forzata $x_f(k)$ e le condizioni iniziali $x(0) = 0$. Allora vediamo che $x(1) = \underbrace{Ax(0)}_0 + Bu(0)$

, quindi se $u(0) \neq 0 \implies x_f(1) \neq 0$ otteniamo

$x_f(k) = 0 \cdot z^0 + x_f(1)z^{-1} + x_f(2)z^{-2} + \dots = z^{-1}(x_f(1) + x_f(2)z^{-1} + \dots)$ (ovvero non compare il termine noto).

Si può riscrivere la funzione con i residui:

$$X(z) = \frac{N(z)}{z^\nu (z - \lambda_1)^{\mu_1} \dots (z - \lambda_r)^{\mu_r}} = A_0 + \frac{A_1}{z} + \dots + \frac{A_\nu}{z^\nu} + \sum_{i=1}^r \sum_{l=0}^{\mu_i-1} \frac{C_{i,l}}{(z - \lambda_i)^{l+1}}$$

Perciò antitrasformando si ottiene

$$x(k) = A_0 \delta(k) + A_1 \delta(k-1) + \dots + A_\nu \delta(k-\nu) + \sum_{i=1}^r \sum_{l=0}^{\mu_i-1} C_{i,l} \frac{z}{(z - \lambda_i)^{l+1}}$$

Nota bene

I coefficienti A_i e $C_{i,l}$ si determinano con tecniche analoghe a quelle viste per la trasformata di Laplace.

3.2.4.5.1. Esempio

Supponiamo di avere la funzione razionale:

$$X(z) = \frac{z-1}{z(z+2)(z+1)} = \frac{z(1-z^{-1})}{z^3(1+2z^{-1})(1+z^{-1})} = z^{-2} \underbrace{\frac{1-z^{-1}}{(1+2z^{-1})(1+z^{-1})}}_{=Y(z)} = z^{-2}Y(z)$$

$X(k) = z^{-2}\mathcal{Z}[y(k)]$, allora non ha senso che ci sia un termine di grado nullo in z , visto che deve esserci causalità, deve partire da nullo. Vediamo con i residui di trovare i coefficienti.

$$\begin{aligned}
A &: \frac{z-1}{(z+2)(z+1)} \Big|_{z=0} = -\frac{1}{2} \\
B &: \frac{z-1}{z(z+1)} \Big|_{z=-2} = \frac{-2-1}{-2(-2+1)} = -\frac{3}{2} \\
C &:= \frac{z-1}{z(z+2)} \Big|_{z=-1} = -\frac{2}{-1(-1+2)} = 2 \\
X(z) &= \frac{A}{z} + \frac{B}{z+2} + \frac{C}{z+1} = -\frac{1}{2}z^{-1} - \frac{3}{2}z^{-1} \left(\frac{z}{z+2}\right) + 2z^{-1} \left(\frac{z}{z+1}\right) = z^{-1}Y(z) \\
Y(z) &= -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\frac{z}{z+2} + 2\frac{z}{z+1} \\
y(k) &= -\frac{1}{2}\delta(k) - \frac{3}{2}(2)^k\delta_{-1}(k) + 2(-1)^k\delta_{-1}(k) \\
x(k) &= -\frac{1}{2}\delta(k-1) - \frac{3}{2}(2)^{k-1}\delta_{-1}(k-1) + 2(-1)^{k-1}\delta_{-1}(k-1)
\end{aligned}$$

❗ Osservazione

Una funzione razionale strettamente propria, scomposta in fratti semplici, non può avere un termine costante.

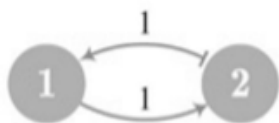
3.2.5. Calcolo evoluzione libera e risposta forzata

3.2.5.1. Calcolo evoluzione libera nel dominio del tempo

Riprendiamo l'esempio della popolazione di conigli di Fibonacci per vedere il procedimento del calcolo dell'evoluzione libera nel dominio del tempo.

Ricordiamo che la popolazione di conigli evolve secondo:

$$\begin{aligned}
x(k) &= \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{pmatrix}, \text{ dove } x_1 \text{ rappresenta i giovani e } x_2 \text{ gli adulti,} \\
\begin{cases} x(k+1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} x(k) \\ y(k) = x_1(k) + x_2(k) = Bx(k) \end{cases}, & x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$



Calcoliamo gli autovalori di A : $\det(A - \lambda I) = 0$

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 1 = 0$$

$$\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} > 1, \quad \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} < 0 \text{ e } |\lambda_1| \approx 1.618 > 1, \quad |\lambda_2| \approx 0.618 < 1$$

A questo punto possiamo già intuire, grazie a $\lambda_1 > 0$, $|\lambda_1| > 1$, che ci sarà un modo divergente e, grazie a $\lambda_2 < 0$, $|\lambda_2| < 1$, un modo con andamento altalenante convergente.

Calcoliamo gli autovettori corrispondenti: $(A - \lambda I)v = 0$

$$\begin{pmatrix} -\lambda_1 & 1 \\ 1 & 1 - \lambda_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad -\lambda_1 x + y = 0 \implies y = \lambda_1 x, \text{ quindi}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} x \\ \lambda_1 x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} \text{ (prendendo } x = 1 \text{)}.$$

$$\begin{pmatrix} -\lambda_2 & 1 \\ 1 & 1-\lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad -\lambda_2 x + y = 0 \implies y = \lambda_2 x, \quad \text{quindi}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} x \\ \lambda_2 x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} \quad (\text{prendendo } x=1).$$

Sappiamo che l'evoluzione libera è la combinazione lineare dei modi naturali, cerchiamo allora i coefficienti c_1, c_2 : $c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ \lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2 = 0 \end{cases} \implies c_2 = \frac{\lambda_1}{\sqrt{5}}, \quad c_1 = -\frac{\lambda_2}{\sqrt{5}}$$

$$\text{E l'evoluzione libera è: } x_l(k) = c_1 \lambda_1^k v_1 + c_2 \lambda_2^k v_2 = -\frac{\lambda_2}{\sqrt{5}} \lambda_1^k \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} + \frac{\lambda_1}{\sqrt{5}} \lambda_2^k \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$$

Considerato il rapporto fra la popolazione totale in due mesi successivi $\frac{y(k+1)}{y(k)}$, il rapporto sul lungo periodo tende alla sezione aurea: $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{y(k+1)}{y(k)} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

3.2.5.2. Calcolo evoluzione libera e risposta forzata usando la trasformata $\mathcal{Z}$

Sia $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$, $x(0) = x_0$, $x(k) = x_l(k) + x_f(k)$.

3.2.5.2.1. Evoluzione libera

Usiamo le proprietà della trasformata $\mathcal{Z}$ (in particolare la linearità) per ottenere:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x_l(k+1)] &= \mathcal{Z}[Ax_l(k)] \iff zX_l(z) - zx(0) = AX_l(z) \iff (zI - A)X_l(z) = zx(0) \iff \\ &\iff X_l(z) = (zI - A)^{-1}zx(0) \iff (zI - A)^{-1} = \frac{N(z)}{\det(zI - A)} = \frac{N(z)}{p_A(z)}, \quad \text{dove} \end{aligned}$$

$p_A(z) = \det(zI - A)$ è il polinomio caratteristico della matrice, $N(z)$ è la matrice aggiunta di $n \times n$ polinomi di grado $n-1$.

Ricorda - Matrice aggiunta

La matrice aggiunta è la trasposta della matrice dei complementi algebrici.

La matrice $(zI - A)^{-1} = \frac{N(z)}{p_A(z)}$ ha come elementi funzioni razionali nella variabile z , cioè rapporti di polinomi in z in cui il grado del polinomio al denominatore è sempre maggiore di quello al numeratore (ovvero con funzioni razionali *strettamente proprie*).

Nota bene

Se modellando un sistema si ottiene un risultato matematico in conflitto con le caratteristiche del sistema, allora tale risultato è errato.

Bisogna ricordare che i modelli che utilizziamo non sono mai completamente precisi, per questo potrebbero non tornare i calcoli.

3.2.5.2.2. Risposta forzata

Similarmente all'evoluzione libera, sfruttiamo le proprietà della trasformata $\mathcal{Z}$ per ottenere:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[x_f(k+1)] &= \mathcal{Z}[Ax_f(k) + Bu(k)] \iff X_f(z) = (zI - A)^{-1}BU(z) \iff \\ &\iff (zI - A)^{-1} = \frac{N(z)}{p_A(z)} \iff x_f(k) = \mathcal{Z}^{-1}[X_f(z)]\end{aligned}$$

3.2.5.2.3. Esempio - risposta forzata

Riprendiamo l'esempio della dinamica dei prezzi (domanda e offerta), dove $q(k) = -ap(k) + D$ con $a > 0$ la sensibilità dei consumatori, $q(k+1) = bp(k) + Q$ con $b > 0$ la sensibilità dei produttori. Sia $x_1(k) := p(k)$, $u_1(k) := \bar{u} = (D - Q)$, $x_1(k+1) = -\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{1}{a}\bar{u}$.



Calcoliamo la risposta forzata tramite la trasformata $\mathcal{Z}$:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[x_1(k+1)] &= \mathcal{Z}\left[-\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{1}{a}\bar{u}\right] \\ zX(z) - \cancel{zx_1(0)} &= -\frac{b}{a}X(z) + \frac{1}{a}\bar{u}\frac{z}{z-1} \\ X(z) &= \frac{\bar{u}}{a} \frac{z}{(z+\frac{b}{a})(z-1)}\end{aligned}$$

Tramite il teorema dei residui troviamo che: $X(z) = \frac{\bar{u}}{a+b} \left(-\frac{z}{z+\frac{b}{a}} + \frac{z}{z-1} \right)$.

Quindi la risposta forzata è: $x_1(k) = \frac{\bar{u}}{a+b} \left[1 - \left(-\frac{b}{a} \right)^k \right] \delta_{-1}(k)$.

Se $a > b$, allora $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_1(k) = \frac{\bar{u}}{a+b}$.